Data dan Bilangan Biner

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6

Bagaimana komputer menyimpan semua hal sebagai 0 dan 1: bilangan biner, bit dan byte, gambar sebagai piksel, dan warna RGB.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjelaskan bit dan byte
2. mengubah bilangan biner kecil ke desimal dan sebaliknya
3. menjelaskan gambar sebagai kumpulan piksel bernilai angka
4. memperkirakan ukuran data sederhana

BAGIAN 1

Semua hal adalah 0 dan 1

Di dalam komputer ada miliaran saklar kecil yang hanya punya dua keadaan: mati (0) atau hidup (1). Satu angka 0 atau 1 disebut **bit**. Delapan bit disebut **byte**. Huruf, angka, gambar, suara, dan video semuanya disimpan sebagai deretan bit.

BAGIAN 2

Bilangan biner

Kita biasa memakai bilangan desimal dengan sepuluh angka (0–9). Komputer memakai bilangan **biner** dengan dua angka (0 dan 1). Setiap tempat bernilai dua kali tempat di kanannya: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1

Biner 00001101 = 8 + 4 + 1 = 13. Dengan 8 bit, bilangan terbesar adalah 11111111 = 255.

BAGIAN 3

Gambar adalah angka

Gambar di layar tersusun dari titik-titik kecil bernama **piksel**. Pada gambar hitam-putih, setiap piksel cukup 1 bit. Gambar berwarna menyimpan tiga angka untuk setiap piksel: merah, hijau, dan biru (**RGB**), masing-masing 0–255.

UKURAN FOTO

Foto 1.000 × 1.000 piksel × 3 byte (RGB) = 3.000.000 byte ≈ 3 MB sebelum dikompresi.

BAGIAN 4

Ternyata sudah lama

WAWASAN DUNIA

Gottfried Leibniz, matematikawan Jerman, menulis tentang sistem bilangan biner pada tahun 1703. Lebih dari dua abad kemudian, Claude Shannon menunjukkan bahwa rangkaian saklar listrik dapat menjalankan logika dengan 0 dan 1. Gagasan inilah yang menjadi dasar semua komputer digital.

COBA TANPA KOMPUTER

Siapkan 5 kartu bertitik 16, 8, 4, 2, dan 1. Kartu yang terbuka berarti 1, yang tertutup berarti 0. Tunjukkan angka 19 (16 + 2 + 1, yaitu 10011). Kegiatan ini berasal dari *CS Unplugged*, kumpulan kegiatan ilmu komputer tanpa komputer dari Selandia Baru.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.